

Verificação, Validação e Teste de Software

Prof. Dr. Leonardo Souza Silva

Módulo 2 — Teste de Software

Unidade 2 - Casos de Teste baseados em Casos de Uso

Em nossa última aula

- Teste é o processo de executar um programa com a intenção de encontrar erros;
- Compreendemos o processo e as fases do Teste de *Software*;
 - Importância dos Casos de Teste e dos requisitos.

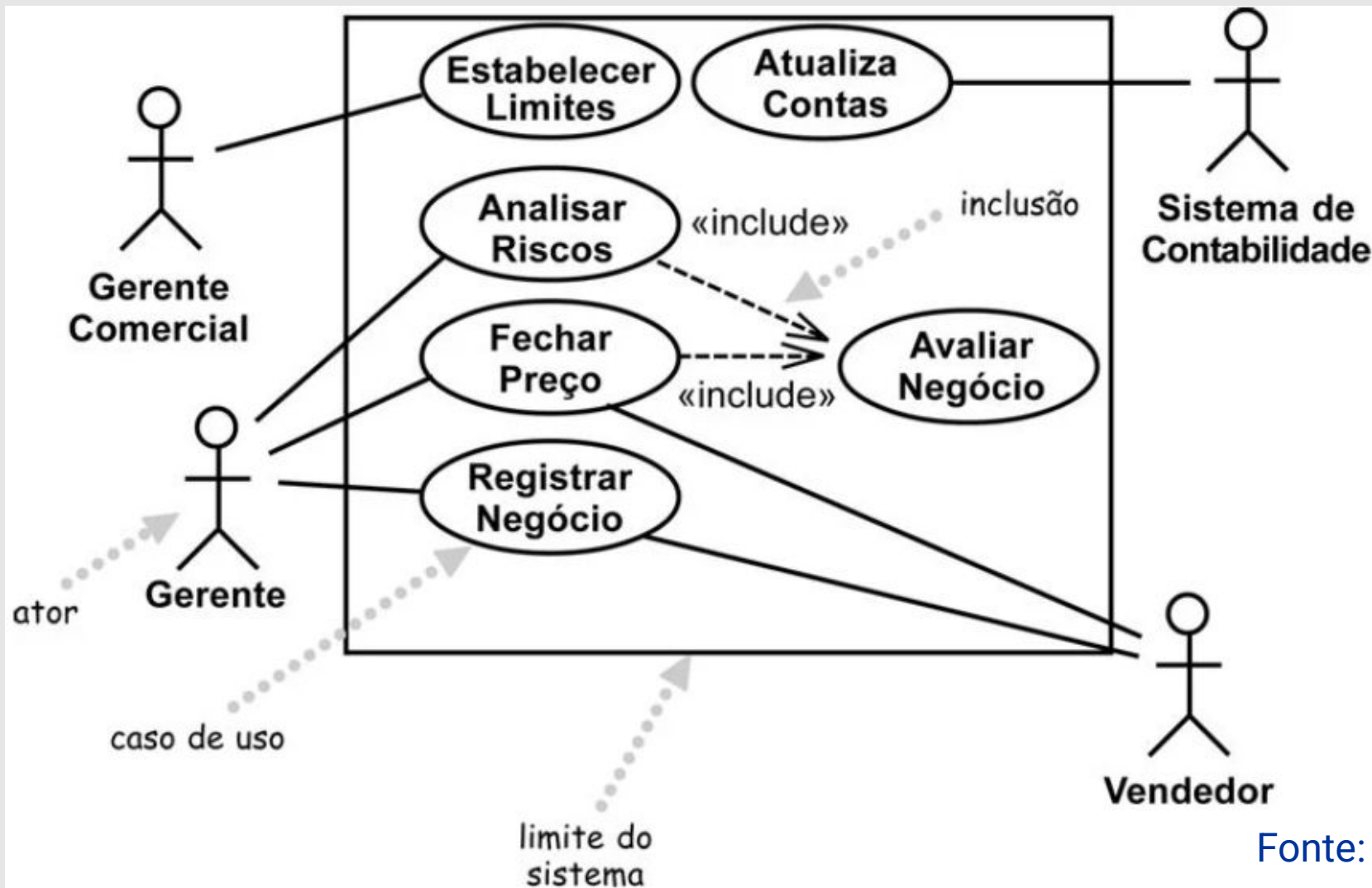
Casos de Uso

- UML — *Unified Modeling Language* (1997);
 - Linguagem de Modelagem Unificada;
 - Família de notação gráficas que apoia a descrição e o projeto de sistemas de *software*;
- Nasce da unificação de muitas linguagens gráficas de modelagem orientadas a objeto;
 - Controlado pela OMG (*Object Management Group*).

Casos de Uso

- Técnica para captação de requisitos funcionais de um sistema;
 - Narram a maneira como o sistema é utilizado;
- Representam uma funcionalidade que deverá ser assistida pelo sistema em desenvolvimento;
 - Funcionalidade $\neq$ Função;
 - Compõem o Diagrama de Casos de Uso;
 - Diagrama comportamental.

Casos de Uso



Fonte: Fowler (2011)

Casos de Uso

- A UML não define a forma para escrever o conteúdo de um caso de uso;
- **Cenário principal de sucesso** é um dos estilos mais comum para registro do conteúdo de um caso de uso;
 - Sequência de passos (numerados) descrevendo do usuário e o sistema ou ambiente a ser modelado;
 - Passo → declaração simples, sinaliza quem executa a ação;

Casos de Uso

- Passo deve mostrar a intenção do ator e não os mecanismos.
 - Ator Principal normalmente é aquele cujo objetivo o caso de uso busca satisfazer;
 - Demais atores são chamados de atores secundários;
- Cenários alternativos podem ser descritos como extensões.

Casos de Uso

- Apoiam o entendimento dos requisitos funcionais;
- Não possuem relação direta com as classes do sistema;
 - Representam a visão externa;
 - Mostram a interação entre os papéis desempenhados pelo usuário e o sistema.

Casos de Uso – Documentação

Nome Caso de Uso	Autorizar plantio
Caso de Uso Geral	
Descrição	Descreve os passos necessários para o registro do deferimento da solicitação de autorização para o plantio da soja, em período de vazio sanitário.
Ator principal	GDSV.
Atores secundários	Entidade de Pesquisa Científica.
Pré-condição	A solicitação para autorização deve ter sido registrada.
Pós-condição	

Fonte: Gomes (2007)

Casos de Uso

Fluxo principal	
Ações dos atores	Ações do Sistema
1. A GDSV informa a Inscrição Estadual da propriedade.	
	2. O sistema valida propriedade.
3. A GDSV verifica solicitação para o plantio.	

Fonte: Gomes (2007)

Casos de Uso

	4. O sistema busca a solicitação de plantio.
5. A GDSV informa a autorização para o plantio.	
	6. O sistema registra a autorização para o plantio.
	7. O sistema registra a data de autorização.
8. A GDSV finaliza a autorização para o plantio.	
	9. O sistema emite termo de compromisso e responsabilidade.
Restrições / validações	1. O sistema deverá validar a propriedade. 2. O sistema deverá validar a solicitação de plantio. 3. Somente a GDSV poderá autorizar plantio.

Fonte: Gomes (2007)

Casos de Uso

Fluxos alternativos		
Passo	Alternativo/exceção	Ação
2	Propriedade não validada.	O sistema deverá informar que a propriedade não está cadastrada e executar o caso de uso manter propriedade.
4	Solicitação não registrada.	O sistema deverá informar que não há solicitação registrada e abortar o caso uso.
5	A GDSV não autoriza o plantio de soja.	O sistema deverá registrar o indeferimento do plantio e encerrar o caso de uso.

Fonte: Gomes (2007)

Vamos praticar?

Casos de Uso – Cantina

- Estratégia
 - Identificar Cenários;
 - Coisas, eventos, que acontecem no domínio da aplicação;
 - Descrever os Roteiros;
 - Descrever as ações desenroladas no cenário;
 - Identificar os Casos de Uso;
 - Identificar onde o sistema pode auxiliar.

Casos de Uso – Cantina

- Cenários
 1. Pessoas fazendo um pedido, e
 2. Pessoas pagando o pedido (consumo).

Casos de Uso – Cantina

1. Pessoas fazendo um pedido;
 - a. Cliente chega à cantina;
 - b. Atendente verifica os produtos;
 - c. Atendente mostra os produtos;
 - d. Cliente escolhe o produto;
 - e. Atendente entrega o produto;
 - f. Atendente registra o pedido.

Casos de Uso – Cantina

2. Pessoas pagando o produto (consumo);

- a. Cliente chega ao caixa;
- b. Caixa verifica o pedido;
- c. Caixa totaliza o pedido;
- d. Cliente paga o pedido;
- e. Caixa registra o pagamento.

Casos de Uso – Cantina

1. Pessoas fazendo um pedido;
 - a. Cliente chega à cantina;
 - b. Atendente verifica os produtos;
 - c. Atendente mostra os produtos;
 - d. Cliente escolhe o produto;
 - e. Atendente entrega o produto;
 - f. Atendente registra o pedido.

2. Pessoas pagando o produto (consumo);
 - a. Cliente chega ao caixa;
 - b. Caixa verifica o pedido;
 - c. Caixa totaliza o pedido;
 - d. Cliente paga o pedido;
 - e. Caixa registra o pagamento.

Casos de Uso – Cantina

1. Pessoas fazendo um pedido;
 - a. Cliente chega à cantina;
 - b. Atendente verifica os produtos;
 - c. Atendente mostra os produtos;
 - d. Cliente escolhe o produto;
 - e. Atendente entrega o produto;
 - f. Atendente registra o pedido.

2. Pessoas pagando o produto (consumo);
 - a. Cliente chega ao caixa;
 - b. Caixa verifica o pedido;
 - c. Caixa totaliza o pedido;
 - d. Cliente paga o pedido;
 - e. Caixa registra o pagamento.

Casos de Uso – Cantina

1. Pessoas fazendo um pedido;
 - a. Cliente chega à cantina;
 - b. Atendente verifica os produtos;
 - c. Atendente mostra os produtos;
 - d. Cliente escolhe o produto;
 - e. Atendente entrega o produto;
 - f. Atendente registra o pedido.

2. Pessoas pagando o produto (consumo);
 - a. Cliente chega ao caixa;
 - b. Caixa verifica o pedido;
 - c. Caixa totaliza o pedido;
 - d. Cliente paga o pedido;
 - e. Caixa registra o pagamento.

Casos de Uso – Cantina

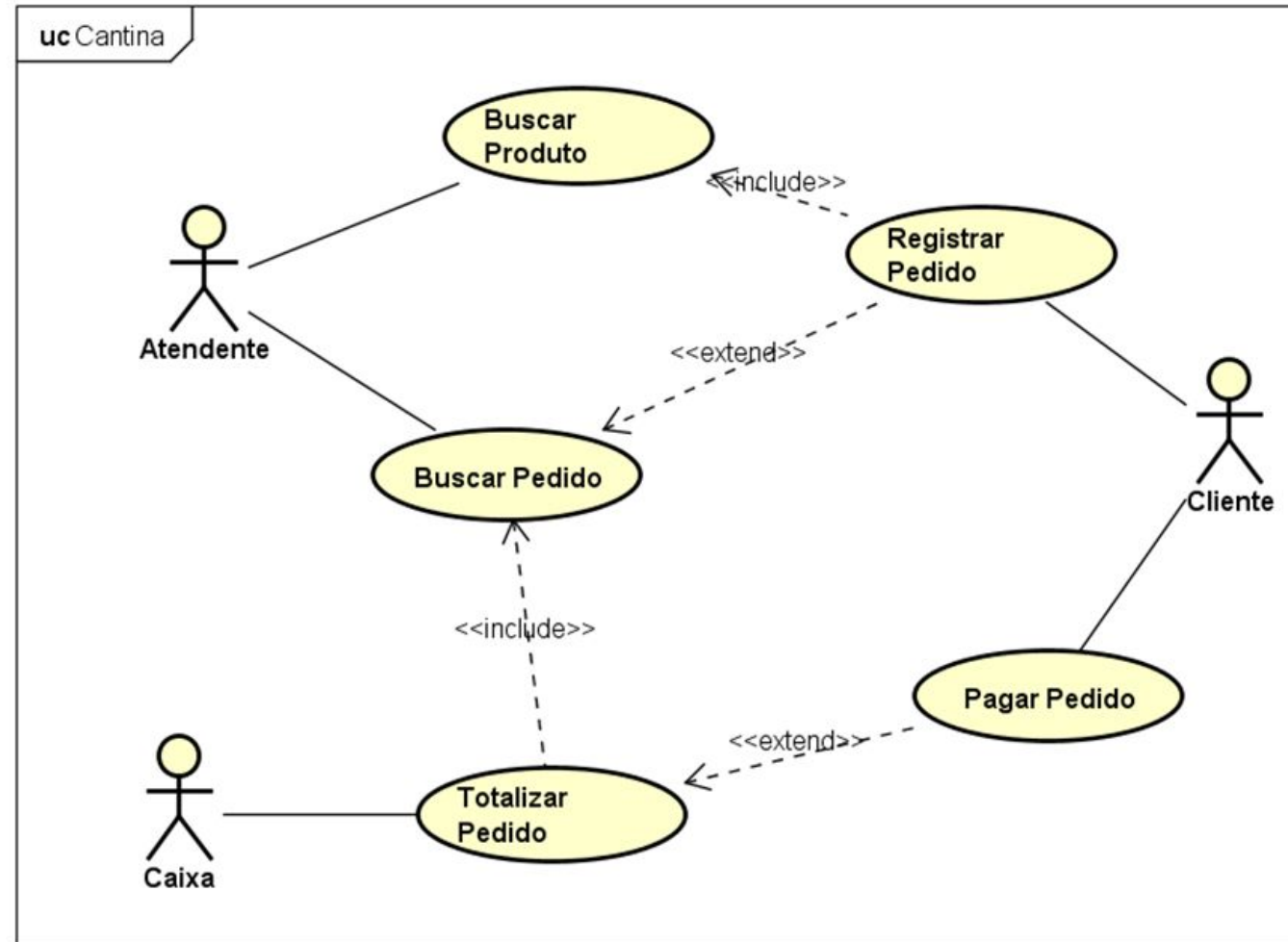
1. Pessoas fazendo um pedido;
 - a. Cliente chega à cantina;
 - b. Atendente verifica os produtos;
 - c. Atendente mostra os produtos;
 - d. Cliente escolhe o produto;
 - e. Atendente entrega o produto;
 - f. Atendente registra o pedido.

2. Pessoas pagando o produto (consumo);
 - a. Cliente chega ao caixa;
 - b. Caixa verifica o pedido;
 - c. Caixa totaliza o pedido;
 - d. Cliente paga o pedido;
 - e. Caixa registra o pagamento.

Casos de Uso – Cantina

- Casos de Uso identificados:
 - Buscar Produto (1a, 1b);
 - Registrar Pedido (1f);
 - Buscar Pedido (2b);
 - Totalizar Pedido (2c);
 - Pagar Pedido (2e).

Casos de Uso – Cantina



E os Casos de Teste?

Derivando Casos de Teste

- Cenários desenvolvidos podem ser usados para derivar Casos de Teste.
 - Particionamento em classes de equivalência;
 - Análise do valor limite;
- Documento de Requisitos também pode apoiar o processo.

Derivando Casos de Teste

- Estratégia:
 - Identificar as condições de entrada do caso de uso;
 - Identificar os cenários;
 - Para cada cenário desenvolver casos de teste;
 - Adicionar valores para os casos de teste.

Exemplo

Documentação – Caso de Uso Registrar Plantio

Nome Caso de Uso	Registrar plantio
Caso de Uso Geral	
Descrição	Descreve os passos necessários para registrar a data e área de plantio da soja na propriedade.
Ator principal	<u>Módulo <i>desktop</i></u> : GDSV e Fiscal Estadual Agropecuário; <u>Módulo <i>web</i></u> : Produtor Rural e Entidade de Pesquisa Científica.
Atores secundários	Produtor Rural e Entidade de Pesquisa Científica (atores secundários no módulo <i>Desktop</i>).

Fonte: Gomes (2007)

Exemplo

Fluxo principal	
Ações dos atores	Ações do Sistema
1. A GDSV/fiscal/produtor rural/entidade de pesquisa científica informa o CPF/CNPJ do produtor e a Inscrição Estadual da propriedade.	
	2. O sistema busca o produtor e a propriedade.
3. GDSV/fiscal/produtor rural/entidade de pesquisa científica informa o tipo da cultura/cultivar.	
	4. O sistema registra a cultura.
	5. O sistema registra o tipo de cultivar.

Fonte: Gomes (2007)

Exemplo

6. GDSV/fiscal/produtor rural/entidade de pesquisa científica informa a data de plantio e data de previsão de colheita.	
	7. O sistema valida a data de plantio e data de previsão de colheita.
	8. O sistema valida a data de registro do plantio.
9. GDSV/fiscal/produtor rural/entidade de pesquisa científica informa a área de plantio.	
	10. O sistema valida a área de plantio.

Fonte: Gomes (2007)

Exemplo

	11. O sistema registra o plantio.
12. GDSV/fiscal/produtor rural/entidade de pesquisa científica finaliza registro de plantio.	
	13. O sistema emite comprovante de registro de plantio.
Restrições / validações	1. O sistema deverá validar o produtor a propriedade. 2. O sistema deverá validar as datas de plantio, previsão de colheita e registro de plantio. 3. O sistema deverá validar a área de plantio.

Fonte: Gomes (2007)

Exemplo

Fluxos alternativos		
Passo	Alternativo/exceção	Ação
2	Produtor e propriedade não encontrados.	O sistema deverá informar que a propriedade e o produtor não estão cadastrados e executar o caso de uso manter propriedade.
6	Registro de Plantio	Para cada data de plantio o sistema deve executar os passos 4 e 5.
7	Data de plantio ou previsão de colheita não validada.	O sistema deverá informar que a data do plantio ou data de previsão de colheita não é válida.
8	Data de registro de plantio não validada.	O sistema deverá informar que a data de registro está fora do prazo.
10	Área de plantio não validada.	O sistema deverá informar que a área de plantio não é válida.

Exemplo

Requisitos –

Requisito Funcional	
Nome	Registrar área e período de plantio da soja
Descrição	O sistema deverá permitir o registro dos dados referentes à área e período de plantio da soja na propriedade.
Requisito Não-Funcional	
Nome	Restrição
Validar propriedade	O sistema deverá validar a propriedade, por

Fonte: Gomes (2007)

Exemplo

	meio da sua Inscrição Estadual (IE).
Validar data para o registro	O sistema deverá validar a data limite que o produtor rural possui para realizar o registro da informação sobre a área e período de plantio da soja, que é até o trigésimo dia anterior a data da primeira semeadura da cultura da soja.
<i>Web e Desktop</i>	Esta funcionalidade deverá estar disponível tanto no módulo <i>web</i> como no módulo <i>desktop</i> .
Emitir comprovante	O sistema, ao registrar a informação sobre a área e período de plantio da propriedade, deverá emitir um comprovante do serviço realizado.

Exemplo

...SIMFAS - Registro do Plantio da Soja::

CPF/CNPJ do Produtor: 10467580120 Inscrição Estadual da Propriedade: 285071670 Nome do Produtor:

Nome da Propriedade: Área Plantada (ha): 1500 Data do Plantio: 02/11/2007

Data Previsão de Colheita: 30/03/2008 Data Registro do Plantio: / / Cultura: SOJA Cultivar: BRS 133

Comprovante de Registro

	CPF/CNPJ do Produtor:	Inscrição Estadual da Propriedade:	Área Plantada (ha):	Data do Plantio:	Data Previsão de
▶	10467580120	285071670	1500	2/11/2007	30/3/2008

18registro(s). Navegação

Fonte: Gomes (2007)

Exemplo – Derivando Casos de Teste

- Há indicação das seguintes validações:
 - Produtor;
 - Data do Plantio e Previsão de Colheita;
 - Data de Registro, e
 - Área de Plantio.

Exemplo – Derivando Casos de Teste

- Produtor:
 - Válido $\rightarrow$ produtor cadastrado;
 - Inválido $\rightarrow$ produtor não cadastrado;
- Data do Plantio e Previsão de Colheita:
 - Válido $\rightarrow$ Plantio $<$ Colheita;
 - Inválido $\rightarrow$ Plantio $\geq$ Colheita;
- Data de Registro:
 - Válido $\rightarrow$ registro $\leq$ data limite;
 - Inválido $\rightarrow$ registro $>$ data limite;

Exemplo – Derivando Casos de Teste

Caso de Teste (CT)	Produtor	Plantio	Colheita	Registro	Área
CT1	Inválido	Válido	Válido	Válido	Válido
CT2	Válido	Inválido	Válido	Válido	Válido
CT3	Válido	Válido	Inválido	Válido	Válido
CT4	Válido	Válido	Válido	Inválido	Válido
...					
CT _n	Válido	Válido	Válido	Válido	Válido

Nesta aula...

- Entendemos a função dos Casos de Uso;
 - Importância do registro do conteúdo dos casos de uso;
- Compreendemos como podemos derivar Casos de Teste a partir dos Casos de Uso.

Referências

DELAMARO, Márcio Eduardo. **Introdução ao teste de software**. 2. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2016. 1 recurso on-line. (SBC (Sociedade Brasileira de Computação)). ISBN 9788595155732. **Capítulo 1. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

FOWLER, Martin. **UML Essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. Recurso Online. ISBN 9788560031382. **Capítulo 9. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

GOMES, Rosimeire Vargas. **Sistema para o monitoramento da ferrugem asiática da soja no estado de Mato Grosso do Sul**. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) — Uniderp, Campo Grande - MS.

GONÇALVEZ, Priscila F.; BARRETO, Jeanine S.; ZENKER, Aline M.; et al. **Testes de software e gerência de configuração**. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book. ISBN 9788595029361. **Capítulo Elaboração de casos de teste com uso da UML. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

